

Polinomios





Polinomios. Contenido

- ▶ Introducción ([ejemplo 1](#), [ejemplo 2](#))
- ▶ Operaciones con polinomios
 - ▶ Suma y resta de polinomios ([ejemplo 3](#))
 - ▶ Producto de polinomios ([ejemplo 4](#))
 - ▶ División de polinomios ([ejemplo 5](#), [ejemplo 6](#))
 - ▶ Regla de Ruffini ([ejemplo 7](#))
 - ▶ Factorización de polinomios
 - ▶ de grado 1 ([ejemplo 8](#))
 - ▶ de grado 2 ([ejemplo 9](#), [ejemplo 10](#), [ejemplo 11](#))
 - ▶ de grado superior ([ejemplo 12](#))



Introducción

Un **polinomio de grado n en la variable x** es toda expresión algebraica que se puede escribir de la forma:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$$

donde:

- Los números $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1, a_0$ son los **coeficientes del polinomio**.
- $a_n \neq 0$.
- a_0 es el **término independiente** del polinomio.





Introducción

Ejemplo 1:

✓ $\frac{1}{2}x + 5 \rightarrow$ polinomio de grado 1 en la variable x . Su término independiente vale 5.

✓ $-y^3 + 3y^2 - 7y \rightarrow$ polinomio de grado 3 en la variable y . El coeficiente de y^3 es -1 .





Introducción

Otros conceptos necesarios:

- Se llama **valor numérico** del polinomio $P(x)$ cuando $x = a$ al número real que se obtiene al sustituir x por a en la expresión del polinomio. Se denota como $P(a)$.
- Se dice que $x = a$ es una **raíz o cero** del polinomio $P(x)$ si el valor numérico del polinomio cuando $x = a$ es 0, esto es, si $P(a) = 0$.
- ✓ **Por tanto:** $x = a$ es raíz o cero del polinomio $P(x)$ si, y solo si, $x = a$ es solución de la **ecuación “polinómica”** $P(x) = 0$.





Introducción

Ejemplo 2:

- a) Los valores numéricos de $P(x) = \frac{1}{2}x + 5$ para $x = 1$ y $x = -10$ son: $P(1) = \frac{1}{2} \cdot 1 + 5 = \frac{11}{2}$ y $P(-10) = \frac{1}{2} \cdot (-10) + 5 = 0$.
Por tanto $x = -10$ es una raíz o cero de $P(x)$.
- b) $y = 0$ es un cero o raíz de $Q(y) = -y^3 + 3y^2 - 7y$ pues
 $Q(0) = -0^3 + 3 \cdot 0^2 - 7 \cdot 0 = 0$





Operaciones con polinomios

Puesto que los polinomios son expresiones algebraicas, para sumar, restar y multiplicar polinomios utilizamos los mismos procedimientos que para sumar, restar y multiplicar expresiones algebraicas.

Para dividir polinomios y factorizarlos, sin embargo, se necesitan otras técnicas (como veremos un poco más adelante).





Operaciones con polinomios

Además también se pueden aplicar procedimientos particulares a la suma, resta y producto de polinomios que conviene conocer.

Polinomios

▶ Suma y resta

▶ Producto

▶ División

▶ División (Regla de Ruffini)

▶ Factorización





Suma y resta de polinomios

- ❑ Para sumar y restar polinomios hay que tener en cuenta las reglas de los signos y reducir términos semejantes.
- ❑ Si la suma (o resta) incluye muchos términos puede ser conveniente escribir los polinomios uno debajo de otro agrupando los términos semejantes por columnas.





Suma y resta de polinomios

Ejemplo 3. Calcular $P(x) - Q(x) - R(x)$ con:

$$P(x) = x^3 - x^2 + 7x + 1, \quad R(x) = x^4 - x^3 + 3x \quad \text{y} \quad Q(x) = x^2 - \frac{1}{2}$$





Suma y resta de polinomios

Ejemplo 3. Calcular $P(x) - Q(x) - R(x)$ con:

$$P(x) = x^3 - x^2 + 7x + 1, R(x) = x^4 - x^3 + 3x \text{ y } Q(x) = x^2 - \frac{1}{2}$$

$$P(x) - Q(x) - R(x) = P(x) + (-1) \cdot Q(x) + (-1) \cdot R(x)$$

$$\begin{array}{r} x^3 - x^2 + 7x + 1 \\ -x^4 + x^3 - 3x \\ -x^2 + 1/2 \\ + \hline -x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 4x + 3/2 \end{array}$$

$P(x)$

$(-1) \cdot R(x)$

$(-1) \cdot R(x)$

$P(x) - Q(x) - R(x)$





Producto de polinomios

- ❑ Para multiplicar dos polinomios, como ocurre con las expresiones algebraicas, **se multiplica cada término del primer factor por cada término del segundo**, y a continuación se reducen los términos semejantes.
- ❑ Se puede hacer utilizando un algoritmo parecido al que se utiliza para realizar productos de números con lápiz y papel.





Producto de polinomios

Ejemplo 4. Calcular $P(x) \times R(x)$ con:

$$P(x) = x^3 + 2x^2 - x + 5 \quad \text{y} \quad R(x) = 2x^3 + x - 3$$





Producto de polinomios

Ejemplo 4. Calcular $P(x) \times R(x)$ con:

$$P(x) = x^3 + 2x^2 - x + 5 \quad \text{y} \quad R(x) = 2x^3 + x - 3$$

$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 - x + 5 \\ \times \quad \quad 2x^3 + x - 3 \\ \hline \end{array}$$





Producto de polinomios

Ejemplo 4. Calcular $P(x) \times R(x)$ con:

$$P(x) = x^3 + 2x^2 - x + 5 \quad \text{y} \quad R(x) = 2x^3 + x - 3$$

$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 - x + 5 \\ \times \quad 2x^3 + x - 3 \\ \hline -3x^3 - 6x^2 + 3x - 15 \end{array}$$

$$-3 \cdot P(x)$$





Producto de polinomios

Ejemplo 4. Calcular $P(x) \times R(x)$ con:

$$P(x) = x^3 + 2x^2 - x + 5 \quad \text{y} \quad R(x) = 2x^3 + x - 3$$

$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 - x + 5 \\ \times \quad 2x^3 + x - 3 \\ \hline -3x^3 - 6x^2 + 3x - 15 \\ x^4 + 2x^3 - x^2 + 5x \end{array}$$

$-3 \cdot P(x)$

$x \cdot P(x)$





Producto de polinomios

Ejemplo 4. Calcular $P(x) \times R(x)$ con:

$$P(x) = x^3 + 2x^2 - x + 5 \quad \text{y} \quad R(x) = 2x^3 + x - 3$$

$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 - x + 5 \\ \times \quad 2x^3 + x - 3 \\ \hline -3x^3 - 6x^2 + 3x - 15 \\ x^4 + 2x^3 - x^2 + 5x \\ 2x^6 + 4x^5 - 2x^4 + 10x^3 \end{array}$$

$-3 \cdot P(x)$

$x \cdot P(x)$

$2x^3 \cdot P(x)$

Continúa...





Producto de polinomios

Ejemplo 4. Calcular $P(x) \times R(x)$ con:

$$P(x) = x^3 + 2x^2 - x + 5 \quad \text{y} \quad R(x) = 2x^3 + x - 3$$

$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 - x + 5 \\ \times \quad 2x^3 + x - 3 \\ \hline -3x^3 - 6x^2 + 3x - 15 \\ x^4 + 2x^3 - x^2 + 5x \\ \hline + \quad 2x^6 + 4x^5 - 2x^4 + 10x^3 \\ \hline 2x^6 + 4x^5 - x^4 + 9x^3 - 7x^2 + 8x - 15 \end{array}$$

Se suman los productos anteriores escribiendo los términos semejantes en la misma columna

Producto: $P(x) \times R(x)$





División de polinomios

Antes de empezar necesitamos recordar algunos conceptos:

- Un cociente de polinomios $\frac{D(x)}{d(x)}$ es una **fracción propia** si el grado del numerador es menor que el del denominador.
- Un cociente de polinomios $\frac{D(x)}{d(x)}$ es una **fracción impropia** si el grado del numerador es mayor o igual que el del denominador.
- El polinomio $D(x)$ es **divisible** entre $d(x)$ si el resto de la división de $D(x)$ entre $d(x)$ es 0. En este caso también se dice que $d(x)$ es un **divisor** de $D(x)$.





División de polinomios

Para dividir dos polinomios, $D(x)$ entre $d(x)$, es necesario que la fracción $\frac{D(x)}{d(x)}$ sea impropia, es decir, **el grado del dividendo, $D(x)$, tiene que ser igual o mayor que el grado del divisor, $d(x)$.**

Si dividimos $D(x)$ de grado n entre $d(x)$ de grado m , con $n \geq m$, entonces:

- El cociente, $C(x)$, es un polinomio de grado $n - m$.
- El resto, $r(x)$, es un polinomio de grado menor que m .
- Se cumple la regla: *Dividendo = divisor · cociente + resto*, es decir $D(x) = d(x) \cdot C(x) + r(x)$.
- Si $D(x)$ es divisible entre $d(x)$, entonces $D(x) = d(x) \cdot C(x)$.





División de polinomios

Algunas veces es necesario escribir una fracción impropia, $\frac{D(x)}{d(x)}$, como la suma de un polinomio y una fracción propia. Para ello hay que hacer la división y transformar $\frac{D(x)}{d(x)}$ de la siguiente forma:

$$\frac{D(x)}{d(x)} = \frac{d(x) \cdot C(x) + r(x)}{d(x)} = \frac{d(x) \cdot C(x)}{d(x)} + \frac{r(x)}{d(x)} = C(x) + \frac{r(x)}{d(x)}$$

donde $C(x)$ es el cociente de la división y $r(x)$ el resto.

Si $D(x)$ es divisible entre $d(x)$, entonces $\frac{D(x)}{d(x)} = C(x)$.





División de polinomios

Ejemplo 5: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5) : (x + 2)$





División de polinomios

Ejemplo 5: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5):(x + 2)$

$$2x^3 + 0x^2 + 3x - 5$$

Dividendo

$$x + 2$$

Divisor





División de polinomios

Ejemplo 5: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5):(x + 2)$

$$2x^3 + 0x^2 + 3x - 5$$

$$x + 2$$

$$2x^2$$

Cociente de los términos de mayor grado: $\frac{2x^3}{x} = 2x^2$





División de polinomios

Ejemplo 5: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5):(x + 2)$

$$2x^3 + 0x^2 + 3x - 5$$

$$2x^3 + 4x^2$$

$$x + 2$$

$$2x^2$$

Producto del término
obtenido por el divisor:
 $2x^2(x + 2) = 2x^3 + 4x^2$





División de polinomios

Ejemplo 5: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5):(x + 2)$

$$\begin{array}{r} 2x^3 + 0x^2 + 3x - 5 \\ -(2x^3 + 4x^2) \\ \hline -4x^2 + 3x - 5 \end{array}$$

$$x + 2$$

$$2x^2$$

Dividendo – producto
obtenido= primer resto





División de polinomios

Ejemplo 5: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5):(x + 2)$

$$\begin{array}{r} 2x^3 + 0x^2 + 3x - 5 \\ -(2x^3 + 4x^2) \\ \hline -4x^2 + 3x - 5 \end{array}$$

Diagram showing the first step of polynomial division. The dividend is $2x^3 + 0x^2 + 3x - 5$. The divisor is $x + 2$. The first subtraction step shows $-(2x^3 + 4x^2)$ being subtracted from the dividend, resulting in a remainder of $-4x^2 + 3x - 5$. Blue arrows indicate the flow of the process: one arrow points from the $-4x^2$ term to the text box below, and another points from the $3x$ term to the next step of the division.

Se repite el proceso. Cociente de los términos de mayor grado: $\frac{-4x^2}{x} = -4x$





División de polinomios

Ejemplo 5: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5):(x + 2)$

$$\begin{array}{r} 2x^3 + 0x^2 + 3x - 5 \\ -(2x^3 + 4x^2) \\ \hline -4x^2 + 3x - 5 \\ -4x^2 - 8x \\ \hline \end{array}$$

$$x + 2$$

$$2x^2 - 4x$$

Producto del término
obtenido por el divisor:
 $-4x(x + 2) = -4x^2 - 8x$





División de polinomios

Ejemplo 5: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5):(x + 2)$

$$\begin{array}{r} 2x^3 + 0x^2 + 3x - 5 \\ -(2x^3 + 4x^2) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x + 2 \\ \hline \end{array}$$

$$2x^2 - 4x$$

$$\begin{array}{r} -4x^2 + 3x - 5 \\ -(-4x^2 - 8x) \end{array}$$

$$11x - 5$$

Primer resto — producto
obtenido = segundo resto





División de polinomios

Ejemplo 5: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5):(x + 2)$

$$2x^3 + 0x^2 + 3x - 5$$

$$-(2x^3 + 4x^2)$$

$$-4x^2 + 3x - 5$$

$$-(-4x^2 - 8x)$$

$$11x - 5$$

$$x + 2$$

$$2x^2 - 4x + 11$$

$$\text{Cociente: } \frac{11x}{x} = 11$$





División de polinomios

Ejemplo 5: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5):(x + 2)$

$$\begin{array}{r} 2x^3 + 0x^2 + 3x - 5 \\ -(2x^3 + 4x^2) \\ \hline -4x^2 + 3x - 5 \\ -(-4x^2 - 8x) \\ \hline 11x - 5 \\ 11x + 22 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x + 2 \overline{) 2x^2 - 4x + 11} \\ \underline{2x^2 + 4x + 11} \\ 2x^2 - 4x + 11 - (2x^2 + 4x + 11) \\ \hline - 8x + 0 \end{array}$$

Producto:

$$11(x + 2) = 11x + 22$$





División de polinomios

Ejemplo 5: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5):(x + 2)$

$$2x^3 + 0x^2 + 3x - 5$$

$$-(2x^3 + 4x^2)$$

$$-4x^2 + 3x - 5$$

$$-(-4x^2 - 8x)$$

$$11x - 5$$

$$-(11x + 22)$$

$$-27$$

$$x + 2$$

$$2x^2 - 4x + 11$$

Segundo resto — producto obtenido =
= último resto (pues tiene grado 0,
menor que el grado del divisor)

FIN





División de polinomios

Ejemplo 5: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5):(x + 2)$

$$\begin{array}{r} 2x^3 + 0x^2 + 3x - 5 \\ -(2x^3 + 4x^2) \\ \hline -4x^2 + 3x - 5 \\ -(-4x^2 - 8x) \\ \hline 11x - 5 \\ -(11x + 22) \\ \hline -27 \end{array}$$

$$x + 2$$

$$2x^2 - 4x + 11$$

Cociente

Resto





División de polinomios

Ejemplo 6: Expresar la fracción $\frac{2x^3-3x^2+2}{x^2+1}$ como suma de un polinomio y una fracción propia y comprobar el resultado.





División de polinomios

Ejemplo 6: Expresar la fracción $\frac{2x^3-3x^2+2}{x^2+1}$ como suma de un polinomio y una fracción propia y comprobar el resultado.

$$\begin{array}{r} 2x^3 - 3x^2 + 0x + 2 \\ -(2x^3 \quad \quad + 2x) \\ \hline -3x^2 - 2x + 2 \\ -(-3x^2 \quad \quad - 3) \\ \hline -2x + 5 \end{array} \quad \begin{array}{l} \overline{) x^2 + 1} \\ 2x - 3 \end{array}$$

Cociente

Resto

Entonces: $\frac{2x^3-3x^2+2}{x^2+1} = (2x - 3) + \frac{-2x+5}{x^2+1}$

Continúa...





División de polinomios

Ejemplo 6: Expresar la fracción $\frac{2x^3-3x^2+2}{x^2+1}$ como suma de un polinomio y una fracción propia y comprobar el resultado.

Comprobación:

$$\begin{aligned}(2x - 3) + \frac{-2x+5}{x^2+1} &= \frac{(2x-3)(x^2+1)+(-2x+5)}{x^2+1} = \\ &= \frac{(2x^3-3x^2+2x-3)+(-2x+5)}{x^2+1} = \frac{2x^3-3x^2+2}{x^2+1}\end{aligned}$$





División de polinomios. Regla de Ruffini

La **Regla de Ruffini** sirve para realizar divisiones de polinomios en la variable x cuando el divisor es de la forma $x - a$.

Al dividir un polinomio, $D(x)$, de grado n entre $(x - a)$ resulta:

- ✓ Como cociente un polinomio de grado $n - 1$.
- ✓ Como resto una constante (polinomio de grado 0).





División de polinomios. Regla de Ruffini

Ejemplo 7: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5) : (x + 2)$ y comprobar la regla de la división





División de polinomios. Regla de Ruffini

Ejemplo 7: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5) : (x + 2)$ y comprobar la regla de la división



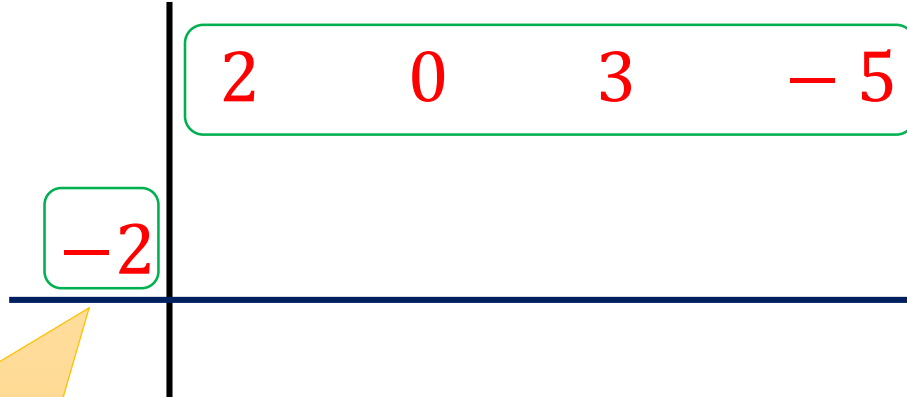
Se trazan dos líneas cruzadas, una vertical y otra horizontal como estas





División de polinomios. Regla de Ruffini

Ejemplo 7: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5) : (x + 2)$ y comprobar la regla de la división



Coeficientes del dividendo:
 $D(x) = 2x^3 + 0x^2 + 3x + (-5)$

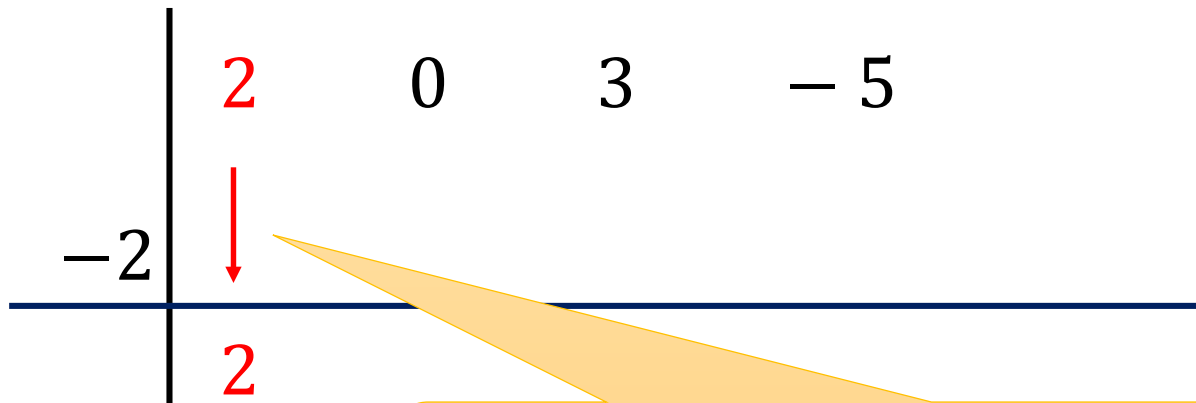
a , opuesto del término independiente del divisor, $x - a$.
 $d(x) = x + 2 = x - (-2)$





División de polinomios. Regla de Ruffini

Ejemplo 7: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5) : (x + 2)$ y comprobar la regla de la división



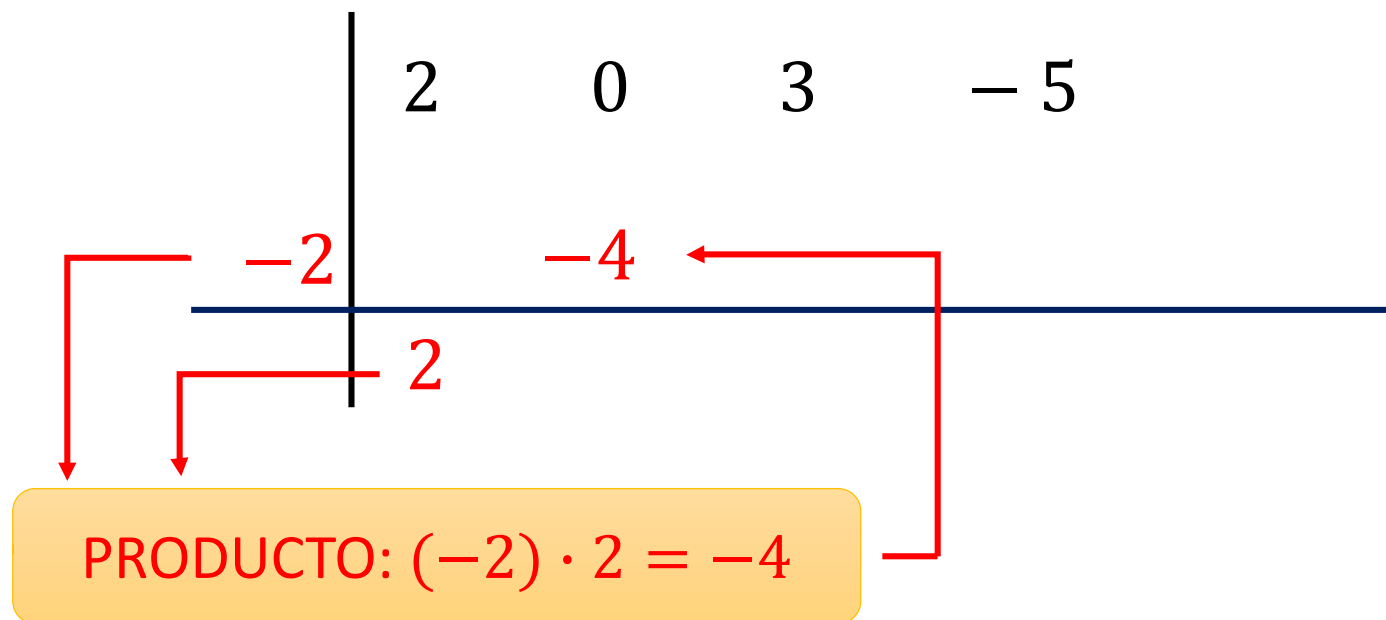
El coeficiente del término de mayor grado del dividendo se copia debajo de la línea horizontal





División de polinomios. Regla de Ruffini

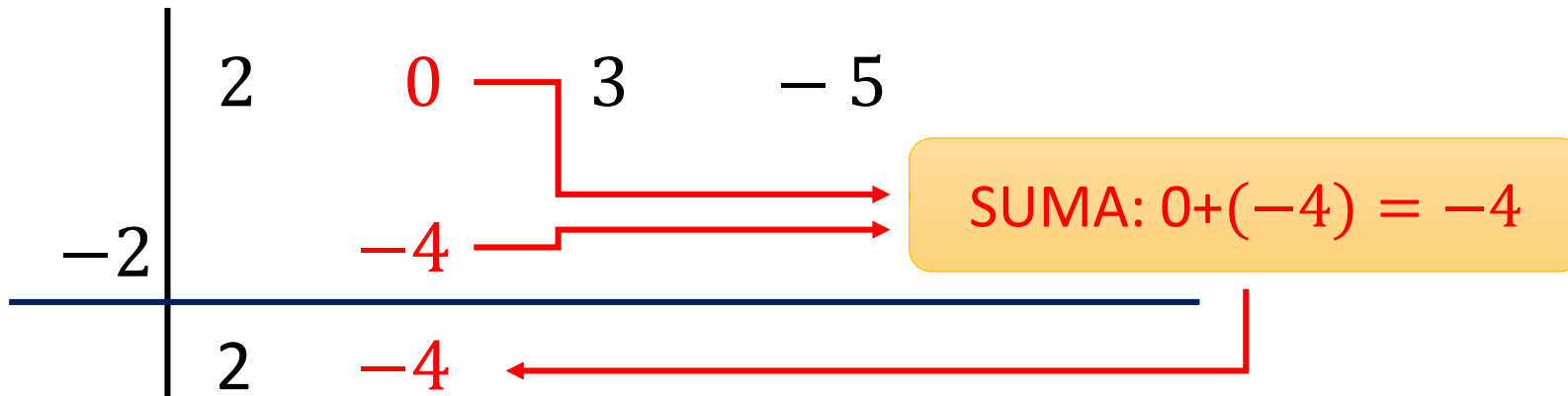
Ejemplo 7: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5):(x + 2)$ y comprobar la regla de la división





División de polinomios. Regla de Ruffini

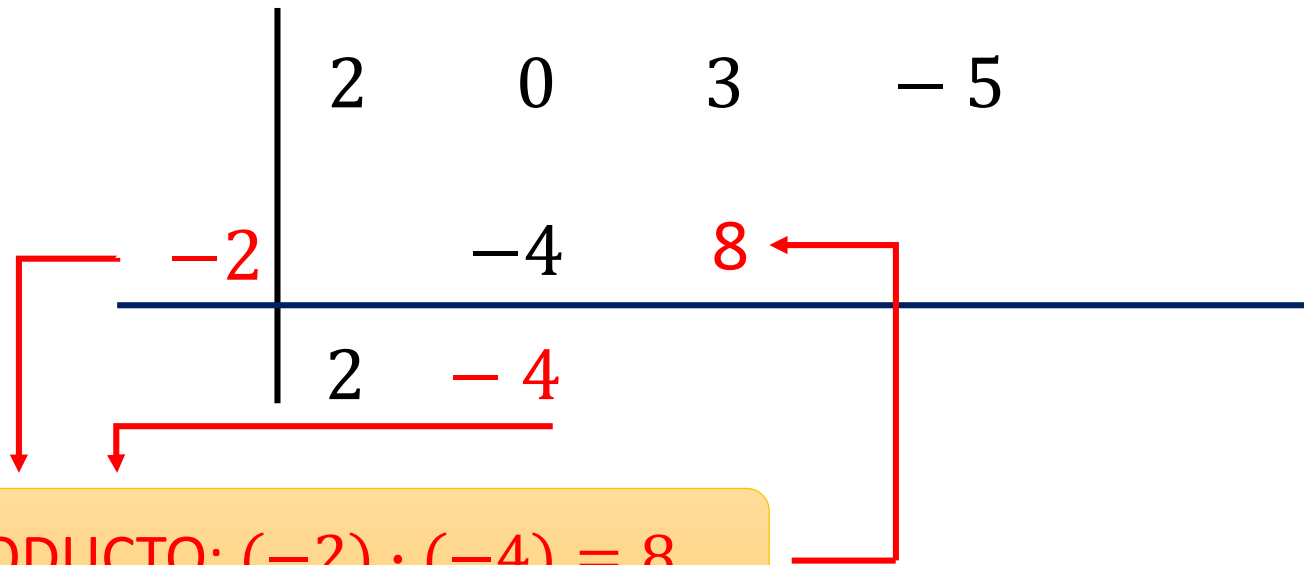
Ejemplo 7: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5) : (x + 2)$ y comprobar la regla de la división





División de polinomios. Regla de Ruffini

Ejemplo 7: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5) : (x + 2)$ y comprobar la regla de la división



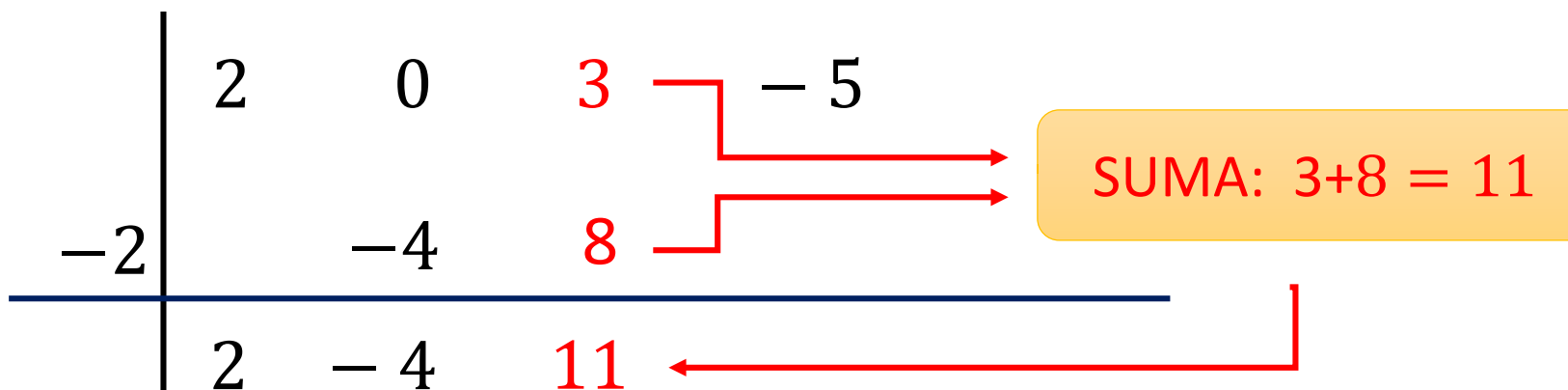
PRODUCTO: $(-2) \cdot (-4) = 8$





División de polinomios. Regla de Ruffini

Ejemplo 7: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5) : (x + 2)$ y comprobar la regla de la división





División de polinomios. Regla de Ruffini

Ejemplo 7: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5) : (x + 2)$ y comprobar la regla de la división

	2	0	3	-5
-2		-4	8	-22
	2	-4	11	

PRODUCTO: $(-2) \cdot (11) = -22$





División de polinomios. Regla de Ruffini

Ejemplo 7: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5) : (x + 2)$ y comprobar la regla de la división

	2	0	3	-5	
-2		-4	8	-22	
					SUMA: $(-5) + (-22) = -27$
	2	-4	11	-27	

FIN





División de polinomios. Regla de Ruffini

Ejemplo 7: Realizar la división de polinomios $(2x^3 + 3x - 5) : (x + 2)$ y comprobar la regla de la división

	2	0	3	-5
-2		-4	8	-22
	2	-4	11	-27

RESTO: -27

Coeficientes del cociente (el grado del cociente es una unidad menor que el del dividendo). COCIENTE: $2x^2 - 4x + 11$

Continúa...





División de polinomios. Regla de Ruffini

Ejemplo 7: ... y comprobar la regla de la división.





División de polinomios. Regla de Ruffini

Ejemplo 7: ... y comprobar la regla de la división.

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 4x + 11 \\ \times \quad x + 2 \\ \hline 4x^2 - 8x + 22 \\ + \quad 2x^3 - 4x^2 + 11x \\ \hline 2x^3 + 0 + 3x + 22 \end{array}$$

Cociente: $C(x)$

Divisor: $d(x)$

$C(x) \times d(x) = d(x) \times C(x)$

$$\begin{aligned} d(x) \cdot C(x) + r(x) &= (2x^3 + 3x + 22) + (-27) = \\ &= 2x^3 + 3x - 5 = D(x) \end{aligned}$$





Factorización de polinomios

Factorizar un polinomio es expresarlo como producto de polinomios de grado menor.

Para la factorización de polinomios resulta fundamental el siguiente teorema:

□ **Teorema de Ruffini:** Un polinomio $P(x)$ es divisible por $(x - a)$ si, y solo si, a es raíz o cero de $P(x)$, es decir, $P(a) = 0$.





Factorización de polinomios de grado 1

Polinomio de grado uno: $P(x) = ax + b$.

Raíz: $P(x) = ax + b = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{a}$, que es la única raíz de $P(x)$.

$P(x)$ es divisible por $x - \left(-\frac{b}{a}\right) = x + \frac{b}{a}$ pues $\mathbf{P(x) = a(x + \frac{b}{a})}$.

Ejemplo 8. Hallar las raíces y expresar como producto de factores los polinomios: $P_1(x) = 2x + 1$, $P_2(x) = x - \frac{\pi}{2}$ y $P_3(x) = -x - 3$





Factorización de polinomios de grado 1

Polinomio de grado uno: $P(x) = ax + b$.

Raíz: $P(x) = ax + b = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{a}$, que es la única raíz de $P(x)$.

$P(x)$ es divisible por $x - \left(-\frac{b}{a}\right) = x + \frac{b}{a}$ pues $\mathbf{P(x) = a(x + \frac{b}{a})}$.

Ejemplo 8. Hallar las raíces y expresar como producto de factores los polinomios: $P_1(x) = 2x + 1$, $P_2(x) = x - \frac{\pi}{2}$ y $P_3(x) = -x - 3$

✓ $\left(P_1(x) = 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}\right) \Rightarrow P_1(x) = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)$.

✓ $\left(P_2(x) = x - \frac{\pi}{2} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow P_2(x) = 1 \cdot \left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}(2x - \pi)$.

✓ $\left(P_3(x) = -x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3\right) \Rightarrow P_3(x) = -1 \cdot (x + 3)$.





Factorización de polinomios de grado 2

Polinomio de grado dos: $P(x) = ax^2 + bx + c$

Raíces: $P(x) = ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

■ **CASO 1.** Si $b^2 - 4ac > 0$,

$P(x)$ tiene dos raíces: $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ y $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Entonces $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Ejemplo 9. Factorizar el polinomio $P(x) = -x^2 - x + 2$.





Factorización de polinomios de grado 2

Polinomio de grado dos: $P(x) = ax^2 + bx + c$

Raíces: $P(x) = ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

■ **CASO 1.** Si $b^2 - 4ac > 0$,

$P(x)$ tiene dos raíces: $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ y $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Entonces $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Ejemplo 9. Factorizar el polinomio $P(x) = -x^2 - x + 2$.

$P(x) = -x^2 - x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ o $x = -2$.

Entonces $P(x) = -(x - 1)(x - (-2)) = -(x - 1)(x + 2)$.





Factorización de polinomios de grado 2

Polinomio de grado dos: $P(x) = ax^2 + bx + c$

Raíces: $P(x) = ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

- **CASO 2.** Si $b^2 - 4ac = 0$, $P(x)$ tiene una raíz doble: $x = \frac{-b}{2a}$

Entonces $P(x) = a \left(x - \frac{-b}{2a} \right)^2 = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$.

Ejemplo 10. Factorizar el polinomio $P(x) = 4x^2 - 4x + 1$





Factorización de polinomios de grado 2

Polinomio de grado dos: $P(x) = ax^2 + bx + c$

Raíces: $P(x) = ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

- **CASO 2.** Si $b^2 - 4ac = 0$, $P(x)$ tiene una raíz doble: $x = \frac{-b}{2a}$

Entonces $P(x) = a \left(x - \frac{-b}{2a} \right)^2 = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$.

Ejemplo 10. Factorizar el polinomio $P(x) = 4x^2 - 4x + 1$

$P(x) = 4x^2 - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1/2$, raíz doble de $P(x)$.

Entonces $P(x) = 4 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2$.





Factorización de polinomios de grado 2

Polinomio de grado dos: $P(x) = ax^2 + bx + c$

Raíces: $P(x) = ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

- **CASO 3.** Si $b^2 - 4ac < 0$, $P(x)$ no tiene raíces reales, ya que $\sqrt{b^2 - 4ac}$ no existe. $P(x)$ NO se puede expresar como producto de polinomios de grado 1. Se puede escribir $P(x) = a(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a})$.

Ejemplo 11. Factorizar el polinomio $P(x) = 2x^2 + 2x + 3$





Factorización de polinomios de grado 2

Polinomio de grado dos: $P(x) = ax^2 + bx + c$

Raíces: $P(x) = ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

- **CASO 3.** Si $b^2 - 4ac < 0$, $P(x)$ no tiene raíces reales, ya que $\sqrt{b^2 - 4ac}$ no existe. $P(x)$ NO se puede expresar como producto de polinomios de grado 1. Se puede escribir $P(x) = a(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a})$.

Ejemplo 11. Factorizar el polinomio $P(x) = 2x^2 + 2x + 3$

$P(x) = 2x^2 + 2x + 3 = 0$ no tiene solución.

Luego $P(x)$ no se puede expresar como producto de polinomios de grado 1. Pero $P(x) = 2(x^2 + x + 3/2)$





Factorización de polinomios de grado superior

No siempre es fácil factorizar los polinomios de grado 3 o superior. Pueden ser de ayuda los siguientes resultados:

- ❑ **Teorema fundamental del álgebra:** Todo polinomio se puede expresar como producto de polinomios de grado uno y dos.
- ❑ Si un polinomio $P(x)$ con coeficientes enteros es divisible por $(x - a)$, con a entero, entonces a es un divisor del término independiente de $P(x)$.





Factorización de polinomios de grado superior

Ejemplo 12. Factorizar el polinomio $P(x) = 2x^4 + 3x^3 + x$





Factorización de polinomios de grado superior

Ejemplo 12. Factorizar el polinomio $P(x) = 2x^4 + 3x^3 + x$

$$P(x) = 4x^4 + 3x^3 + x = x \cdot (4x^3 + 3x^2 + 1)$$

Lo primero que hay que hacer es sacar todos los factores comunes, si existen





Factorización de polinomios de grado superior

Ejemplo 12. Factorizar el polinomio $P(x) = 2x^4 + 3x^3 + x$

$$P(x) = 4x^4 + 3x^3 + x = x \cdot (4x^3 + 3x^2 + 1)$$

	4	3	0	1
-1		-4	1	-1
	4	-1	1	0

Ahora intentamos factorizar $4x^3 + 3x^2 + 1$ utilizando la Regla de Ruffini.

Las únicas posibles raíces enteras son 1 y -1 pues el polinomio tiene coeficientes enteros y estos son los únicos divisores del término independiente. Como $P(1) = 8$ y $P(-1) = 0$, el -1 es raíz y el 1 no.





Factorización de polinomios de grado superior

Ejemplo 12. Factorizar el polinomio $P(x) = 2x^4 + 3x^3 + x$

$$P(x) = 4x^4 + 3x^3 + x = x \cdot (4x^3 + 3x^2 + 1)$$

	4	3	0	1
-1		-4	1	-1
	4	-1	1	0

Luego:

$$4x^3 + 3x^2 + 1 = (x + 1) \cdot (4x^2 - x + 1)$$

$$\text{Entonces } P(x) = x \cdot (x + 1) \cdot (4x^2 - x + 1)$$





Factorización de polinomios de grado superior

Ejemplo 12. Factorizar el polinomio $P(x) = 2x^4 + 3x^3 + x$

$$P(x) = 4x^4 + 3x^3 + x = x \cdot (4x^3 + 3x^2 + 1)$$

	4	3	0	1
-1		-4	1	-1
	4	-1	1	0

Como la ecuación
 $4x^2 - x + 1 = 0$
no tiene solución, no es
posible expresar $P(x)$ como
el producto de 4 polinomios
de grado 1

Entonces $P(x) = x \cdot (x + 1) \cdot (4x^2 - x + 1)$
o bien $P(x) = 4x \cdot (x + 1) \cdot \left(x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}\right)$



FIN